Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа № 2

Исследование работы БЭВМ

по предмету «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 8716

Выполнил:

Сивков Александр Владимирович

Группа P3116

Преподаватель:

Воронина Дарья Сергеевна

Санкт-Петербург

2025

Содержание

1. Задание варианта 3
2. Выполнение задания 4
2.1 Текст исходной программы 4
2.2 Описание программы 5
2.3 Вычисление ОПИ и ОДЗ 5
2.4 Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов; адреса первой и последней команды выполняемой программы 6
2.5 Таблица трассировки 6
2.6 Программа с меньшим числом команд 7
2.7 Трассировка с новыми числами 8
3. Вывод 10

1. Задание варианта

Лабораторная работа №2

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

Введите номер варианта 8716

```
165:   2165
166:   A167
167:   0280
168:   E168
169: + A167
16A:   6172
16B:   E166
16C:   0200
16D:   0280
16E:   2165
16F:   2166
170:   E168
171:   0100
172:   6172
```

2. Выполнение задания

2.1 Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
169	A167	LD 167	Записать содержимое ячейки 167 в аккумулятор. MEM(167) → AC
16A	6172	SUB 172	Записать результат вычитания из текущего значения аккумулятора значения ячейки 172 в аккумулятор. AC – MEM(172) → AC
16B	E166	ST 166	Записать содержимое аккумулятора в ячейку 166. AC → MEM (166)
16C	0200	CLA	Очистить содержимое аккумулятора
16D	0280	NOT	Побитовое отрицание аккумулятора
16E	2165	AND 165	Выполнить операцию логического умножения между ячейкой памяти 165 и аккумулятором. MEM (165) & AC → AC
16F	2166	AND 166	Выполнить операцию логического умножения между ячейкой памяти 166 и аккумулятором. MEM (166) & AC → AC
170	E168	ST 168	Записать содержимое аккумулятора в ячейку 168. AC → MEM (168)
171	0100	HLT	Остановка программы

2.2 Описание программы

Назначение программы и реализуемая ею функция (формула):

A = ячейка памяти 165
B = ячейка памяти 166

C = ячейка памяти 167

D = ячейка памяти 168

E = ячейка памяти 172

AC = C

AC = AC - E

B = AC

AC = 0

AC = $FFFF_{16}$

AC = AC & A

AC = AC & B

D = AC

D = A & (C - E)

2.3 Вычисление ОПИ и ОДЗ

Область представления:

D, B = знаковое 16-ти разрядное число

A– набор из 16 логических однобитовых значений

C, E – знаковое 16-ти разрядное число

(C - E) - знаковое 16-ти разрядное число

(C - E) & A– знаковое 16-ти разрядное число

Для логических операций область представления: [0; 65535]

Для арифметических операций: [-32768; 32767]

Область допустимых значений:

Ясно, что:

$$-2^{15} < D < 2^{15} - 1$$

$$\text{и } \forall i \in \{0, 1, 2, \dots, 15\}\ A_i \in \{0; 1\}$$

$$\begin{cases} C \in [-2^{14}; 2^{14} - 1] \\ E \in [-2^{14}; 2^{14} - 1] \end{cases}$$

$$\begin{cases} C \in [2^{14}; 2^{15} - 1] \\ E \in [0; 2^{15} - 1] \end{cases}$$

$$\begin{cases} C \in [-2^{15}; -2^{14} - 1] \\ E \in [-2^{15}; 0] \end{cases}$$

2.4 Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов; адреса первой и последней команды выполняемой программы

Вся программа занимает 165-172 адреса

Исходный код программы занимает 169-171 адреса

Переменные занимают 165-168 и 172 адреса:

A = ячейка памяти 165
B = ячейка памяти 166

C = ячейка памяти 167

D = ячейка памяти 168

E = ячейка памяти 172

Промежуточный результат хранится в ячейке 166

Итоговый результат хранится в ячейке 168

Адрес первой команды выполняемой программы: 169

Адрес последней команды выполняемой программы: 171

2.5 Таблица трассировки

Адр	Знчн	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адр	Знчн
169	A167	169	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
169	A167	16A	A167	167	0280	000	0169	0280	0000		
16A	6172	16B	6172	172	6172	000	016A	A10E	1000		
16B	E166	16C	E166	166	A10E	000	016B	A10E	0001	166	A10E

16C	0200	16D	0200	16C	0200	000	016C	0000	0101		
16D	0280	16E	0280	16D	0280	000	016D	FFFF	1001		
16E	2165	16F	2165	165	2165	000	016E	2165	1001		
16F	2166	170	2166	166	A10E	000	016F	2104	0001		
170	E168	171	E168	168	2104	000	0170	2104	0001	168	2104

2.6 Программа с меньшим числом команд

165: 0123

166: 7FFF

167: FFFF

168: 6FFF

169: + A166

16A: 6168

16B: 2165

16C: E167

16D: 0100

Вся программа занимает 165-16D адреса

Исходный код программы занимает 169-16D адреса

Переменные занимают 165-168 адреса:

A = ячейка памяти 165

C = ячейка памяти 166

D = ячейка памяти 167

E = ячейка памяти 168

Итоговый результат хранится в ячейке 168

Адрес первой команды выполняемой программы: 169

Адрес последней команды выполняемой программы: 16D

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
169	A166	LD 166	Записать содержимое ячейки 166 в аккумулятор. MEM(166) → AC

16A	6168	SUB 168	Записать результат вычитания из текущего значения аккумулятора значения ячейки 168 в аккумулятор. AC – MEM(168) → AC
16B	2165	AND 165	Выполнить операцию логического умножения между ячейкой памяти 165 и аккумулятором. MEM(165) & AC → AC
16C	E167	ST 167	Записать содержимое аккумулятора в ячейку 167. AC → MEM(167)
16D	0100	HLT	Остановка программы

D = A & (C - E)

2.7 Трассировка с новыми числами

A = $(0x0123)_{16}$

C = $(0x7FFF)_{16}$

D = $(0xFFFF)_{16}$

E = $(0x6FFF)_{16}$

Адр	Знчн	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адр	Знчн
169	A166	169	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
169	A166	16A	A166	166	7FFF	000	0169	7FFF	0000		
16A	6168	16B	6168	168	6FFF	000	016A	1000	0001		
16B	2165	16C	2165	165	0123	000	016B	0000	0101		
16C	E167	16D	E167	167	0000	000	016C	0000	0101	167	0000
16D	0100	16E	0100	16D	0100	000	016D	0000	0101		

Проверка трассировки вручную:

A = 0000 0001 0010 0011□

C = 0111 1111 1111 1111□

E = 0110 1111 1111 1111□

C – E = 0001 0000 0000 0000□ = 1000□□

A & (C - E) = 0000 0000 0000 0000□ = 0000□□

Результат, полученный во время выполнения программы совпадает с результатом, полученным при ручной проверке, значит ограничение значений задано верно.

2.8 Трассировка с новыми числами 2.0

A = (0xD5E0)□□

C = (0xA21E)□□

E = (0xF40D)□□

Адр	Знчн	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адр	Знчн
169	A166	169	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
169	A166	16A	A166	166	A21E	000	0169	A21E	1000		
16A	6168	16B	6168	168	F40D	000	016A	AE11	1000		
16B	2165	16C	2165	165	D5E0	000	016B	8400	1000		
16C	E167	16D	E167	167	8400	000	016C	8400	1000	167	8400
16D	0100	16E	0100	16D	0100	000	016D	8400	1000		

Проверка трассировки вручную:

A = 1101 0101 1110 0000□

C = 1010 0010 0001 1110□

E = 1111 0100 0000 1101□

C – E = 1010 1110 0001 0001□

A & (C - E) = 1000 0100 0000 0000□ = 8400□□

Результат, полученный во время выполнения программы совпадает с результатом, полученным при ручной проверке, значит ограничение значений задано верно.

3. Вывод

Во время выполнения данной лабораторной работы я научился работать с некоторыми командами ЭВМ с абсолютной адресацией. Изучил, как определять область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, составлять таблицу трассировки и переписывать исходный код программы с меньшим числом команд.